

1. 직무개요

1) 한국석유공사 직무분류체계

직계	직렬	직무
전문기술	IT	AI인프라설계운영

2) NCS 분류체계

대분류	중분류	소분류	세분류
20.정보통신	01.정보기술	07.인공지능	04.인공지능서비스운영관리

3) 능력단위

분류번호 및 능력단위명
01. 인공지능서비스 운영계획 수립 02. 인공지능서비스 이용자관리 03. 인공지능서비스 운영환경관리 04. 인공지능서비스 운영모니터링 05. 인공지능서비스 운영품질관리 06. 인공지능서비스 운영장애관리 07. 인공지능서비스 이용자관련운영수준관리 08. 인공지능서비스 운영개선관리 09. 인공지능서비스 외부인프라관리 10. 인공지능서비스 운영 지원도구관리

4) 직무수행 내용

하드웨어, 네트워크, 소프트웨어, 보안 분야의 전문지식과 IT서비스 운영관리 지식을 바탕으로 인공지능 추진전략에 따른 인공지능 분야의 정보시스템을 구축 및 운영하고 다른 운영요소들과 유기적으로 연동하여 업무전반의 혁신을 달성

2. 직무목적 및 핵심성과지표

1) 직무목적

전사 AI 인프라 구축 및 주요사업-정보시스템 등에 대한 AI 전환으로 공사 사업전반에 대한 프로세스 혁신을 창출해내고, 전사 조직-업무-운영 시스템에 녹아드는 AI 활용 생태계 조성으로 직원 개개인의 업무생산성 향상을 주도하여 업무전반의 혁신을 달성한다.

2) 핵심성과지표

No.	전략KPI	No.	직무KPI
1	전사 AI 인프라 구축 및 운영	1	AI 프로젝트 발굴 이행 건수
2	AI 전략과 규정에 따른 AX과제 발굴 및 이행	2	AI전략에 따른 공사 AI 인프라 구축 수준
3	전사 AI 활용 생태계 조성	3	사업현장 디지털 전환 이행수준
4	정부정책에 따른 공공데이터 개방정책 이행	4	업무관련 AI 활용모델 발굴 및 적용건수
5		5	AI 활용 생태계 만족도

3. 직무 내용

1) 주요 임무 및 과업

No.	임무	과업	성과물
1	AI 인프라 구축 및 운영	내부 AI 인프라 도입계획 수립, 추진 및 고도화 외부 주요 AI모델의 내부 AI 인프라 연계방안 수립 및 추진 최신 AI,DX 기술 동향 분석 및 적용방안 수립 AI활용 정보화 자원(서버, 네트워크 등) 아키텍처 설계 및 구축 AI 활용모델 구현을 위한 전산 자원(H/W, S/W, 전력 등) 적합성 여부 검증 정보화 사업관리(계약행정, 산출물관리, 실적평가, 품질검사, 사후관리 등)	• 관리 및 운영 표준절차서 • 아키텍처 설계서 • 정보시스템 구성도 • 운영매뉴얼 • 계약관련 산출물 • 작업계획서 및 결과서 • 성능관리 보고서
2	AI 전환(AX) 과제 발굴 및 적용	석유개발 사업 관련 AI 전환 과제 발굴 및 적용 석유비축 사업 관련 AI 전환 과제 발굴 및 적용 대국민 및 대정부 사업 관련 AI 전환 과제 발굴 및 적용 AX를 통한 내부 업무효율화 방안 창출 AX 과제 사후관리 (시스템 모니터링, 품질관리, 잠재위험요소 관리 등)	• 전환과제 검토 보고서 • 사업계획 및 결과 보고서 • 업무효율화 성과보고서 • 계약관련 산출물 • 사후관리 산출물
3	사업현장의 디지털 전환 추진	국내외 사업현장의 디지털 전환을 통한 AI 적용환경 마련 사업현장의 모니터링 및 운영 최적화 지원방안 검토 및 적용 사업현장과외 소통을 통한 실질적 디지털 전환 달성 전사 사업현장 통합 관리체계 구현	• 계약관련 산출물 • 운영매뉴얼 • UPS 구성도, 장비배치도 • 점검 결과보고서
4	AI 활용 생태계 조성	AI 기술-서비스의 자율적 발전-활용 환경 조성 외부 주요 AI모델 제공방안 마련 레거시 업무 시스템의 기기반 기능 고도화 개인형 온디바이스(On-Device) AI 도입 및 활용	• 아키텍처 설계서 • 연계관련 보안성 검토자료 • 직원 대상 수요 및 만족도 조사자료 • 업무생산성, 효율성 측정자료
5	공공데이터 개방정책 이행	메타관리시스템 기반 공공데이터 개방계획 수립 및 운영 법정부 정보자원 시스템(EA, IRM), 메타데이터 등록 및 관리 공공데이터(AI 학습-고가치 데이터 포함) 발굴 및 공개 확대 공공데이터 제공 운영실태 평가 수검	• 아키텍처 설계서 • 연계관련 보안성 검토자료 • 직원 대상 수요 및 만족도 조사자료 • 업무생산성, 효율성 측정자료

2) 직무수행 관련 법령/사규/활용도구

- (규정) ‘인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법(AI 기본법)’ 및 ‘데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법’ 규정을 이해하고 숙지하고 있어야 한다.
- (규정) 국정과제 “AI 민주정부 실현” 추진 사항을 이해하고 숙지하고 있어야 한다.
- (도구) 데이터 분석 도구인 Python, R 등을 사용할 수 있어야 하며 최신 AI 도구인 LLM 등을 사용할 수 있어야 한다.
- (도구) 엑셀 등 자료관리 및 처리를 능숙하게 하여야 하며, AI 기초 지식을 보유하고 있어야 한다.
- (도구) 시각화 도구를 사용하여 복잡한 데이터를 직관적이고 이해하기 쉽게 시각화할 수 있어야 한다.
- (도구) AI 모델을 설계/훈련/적용하여 실제 서비스에 이용할 수 있어야 한다.
- (도구) AI를 활용하여 기획 문서, 보고서, 프레젠테이션 자료를 체계적으로 작성할 수 있어야 하고, AI간 단독 또는 협업을 통해 업무에 활용할 수 있어야 한다.
- (규정) 전산 운영 규정 및 정보 통신 보안 기준 등 업무 관련 내/외부 규정 및 각종 지침에 대해 사전 숙지가 필요하다.
- (규정) 시스템 도입/개선 및 유지보수 계약관리 등을 위해 계약관련 규정 및 지침을 숙지하고 있어야 한다.

4. 직무수행 역할단계

역할단계	업무특성	통제범위
	[기획속성 업무 수행, 팀 단위 행정업무 관리]	[팀원 업무 점검]
기획 (5급 이상)	- 부서 업무에 대한 전반적 기획 및 관리감독 역할을 수행함 - 단위 업무의 계획-집행-평가 전 과정 또는 일부 과정에 대한 책임을 가지고 단독으로 수행할 수 있음 - 부서 성과관리/예산편성/업무계획 수립 등 공통행정 업무에 대한 기획과 집행 관리를 수행함	- 실무 및 지원 Level 팀원 업무에 대한 중간점검 및 피드백을 제공함
실무 (6급)	[단독직무 수행, 팀 단위 행정업무 수행] - 단위 업무의 계획-집행-평가 전 과정 또는 일부 과정에 대한 책임을 가지고 단독으로 수행할 수 있음 - 팀 공통행정 업무 중 특정 업무 실행을 담당함	[상급자의 중간점검 필요] - 기획 Level 팀원에게 업무에 대한 중간점검 및 피드백을 받음
지원 (7,8급)	[단독직무 수행 제한] - 상급자 또는 업무 담당의 관리, 감독 하에 해당 업무를 수행함 - 예산집행, 행정사무, 부서 현황종합 등 부서 내 일반행정 업무를 수행함	[상급자의 중간점검 필요] - 실무 Level 팀원에게 업무에 대한 중간점검 및 피드백을 받음

5. 직무수행 요구수준

1) 요구경력/전문기술

No.	수준	상세설명
(저) 1	○	단순반복적인 업무를 수행하며, 특정한 변화 없이 단순한 과업을 수행함 1-2년 이내의 경험을 통해 일정수준의 성과를 도출할 수 있는 직무
(저) 2		정해진 업무절차에 따라 정형화되고 표준화된 과업을 수행하며, 직무 수행상 발생할 수 있는 변수가 예측가능함 2-3년 이내의 경험을 통해 일정수준의 성과를 도출할 수 있는 직무
(저) 3		가변적 상황에서 적절한 응용이 요구되는 과업을 수행하며, 단위 과업이 다양하게 연관되나 과업 간 성격이 어느 정도 유사함 직무수행을 위해 취득해야 할 정보수집의 범위가 다양하고 업무처리과정의 복잡성이 존재함
(저) 4		공사의 업무/사업에 대한 전반적인 이해가 필요하며, 사업내용과 효과를 종합적으로 판단할 수 있는 지식/경험이 요구됨 상이한 과업이 서로 연관되어 직무수행을 위해 취득해야 할 정보의 질적 수준이 높고 양적범위가 다양함
(고) 5		공사를 둘러싼 대내외 환경변화 요인에 대한 대응방안을 도출할 수 있는 폭넓은 지식과 경험이 요구됨 높은 복잡성과 불확실성으로 인해 고도의 통찰력과 직관력이 요구되며 직무수행을 위한 전문성과 조정능력이 요구됨

2) 의사소통/문제해결

No.	수준	상세설명
(저) 1	○	직무를 수행하기 위해 기본적인 수준의 정보의 교환이나 설명이 요구되는 직무 정형화된 해결책이 있어, 과거의 경험이나 선례에 비추어 단순히 선택하면 문제를 해결할 수 있는 동질적 상황을 담당하는 직무
(저) 2		직무를 수행하기 위해 관련 정보를 설명하고 불만사항이나 문제의 해결이 요구되는 직무 문제가 대체로 쉽게 발견되며, 필요한 조치가 명확하여 개별 해결방안에 대한 비교/평가를 통하여 단기간 내 해결이 가능한 직무
(저) 3		관련 직무에 대한 상세한 정보를 탐색, 제시하며 문제를 해결하고 논의하기 위한 전문적인 스킬이 요구되는 직무 다양한 내·외부고객 관계 속 임기응변이 요구되는 가변적 상황에서 습득한 지식을 활용해 문제해결방안을 제시할 수 있는 직무
(저) 4		관련 직무에 대한 문제를 해결하고 논의하기 위한 전문적인 스킬이 요구되며, 동기부여/설득/협의를 위한 대인관계 스킬이 요구되는 직무 예상치 못한 돌발적 상황이 빈번히 발생하며, 해결을 위해 전문지식을 활용한 정확한 상황판단력 및 대처능력이 필요한 직무
(고) 5		민감한 이슈를 내외부 관계자에게 효과적으로 전달하고, 동기부여/설득/협의를 위한 대인관계 스킬이 상당히 요구되는 직무 과거에 발생한 것과 다른상황이 자주 발생하며, 새로운 변화에 대한 판단이 지속적으로 필요한 직무

3) 직무영향력

No.	수준	상세설명
(저) 1	○	활용 가능한 자원(인력, 예산, 장비 등)의 관리범위가 매우 협소하고 그에 따른 법적 책임 등의 영향이 거의 없는 직무 직무의 영향 및 실수의 결과가 조직에 중요하게 영향을 주지 않으며, 실수가 바로 발견되는 직무
(저) 2		활용 가능한 자원(인력, 예산, 장비 등)의 관리범위와 그에 따른 법적 책임 등의 영향이 한정적인 직무 업무수행에 따른 결과가 쉽게 발견되며 성과에 단기적으로 파급효과를 미치는 직무
(저) 3		활용 가능한 자원(인력, 예산, 장비 등)의 관리범위와 그에 따른 법적 책임이 소속부서에 영향을 미치는 수준의 직무 직무가 부서업무에 영향력을 행사하며 실수가 발견되면 단기적으로 큰 영향을 미치는 직무
(저) 4		활용 가능한 자원(인력, 예산, 장비 등)의 관리범위와 그에 따른 법적 책임이 소속 부서 뿐 아니라 타 부서에 영향을 미치는 직무 실수가 쉽게 발견되지 않으며, 실수는 타부서 결과물에도 중장기적으로 큰 영향을 미치는 직무
(고) 5		활용 가능한 자원(인력, 예산, 장비 등)의 관리범위와 그에 따른 법적 책임이 전사적으로 중요한 영향을 미치는 직무 장기적인 조직성과에 영향을 미치는 주요기능과 관련된 정책과 계획을 수립하고 실행하는데 책임을 지는 수준의 직무

4) 작업환경

No.	수준	상세설명
(저) 1	O	공사 이미지나 경영환경에 영향을 미치는 업무가 없고, 초과근무 등 불규칙한 생활환경을 야기하는 업무가 없는 업무 작업환경이 매우 만족스럽고 높은 안전성/효율성/편의성이 제공되는 환경에서 수행하는 직무
(저) 2		공사 이미지나 경영환경에 영향을 미치는 업무가 없고, 초과근무 등 불규칙한 생활환경을 야기하는 경우가 극히 드문 직무 작업환경이 대체로 만족스럽고 작업자가 효율적으로 일할 수 있으나 일부 개선사항이 필요한 직무
(저) 3		공사 이미지나 경영상황에 일부 영향을 미치는 업무를 담당하거나 야근 등 불규칙한 생활환경을 야기하는 업무가 종종 발생하는 직무 작업환경이 중간 수준으로 작업수행에 큰 문제는 없지만 일부 개선이 필요하여 작업시 신중한 판단이 요구되는 직무
(저) 4		공사 이미지나 경영상황에 충분한 영향을 미치는 업무를 담당하거나 야근 등 불규칙한 생활환경을 야기하는 업무가 빈번한 직무 작업환경에 심각한 위험은 없으나, 작업자의 효율성/편의성에 악영향을 미칠수 있는 경우로 작업전 충분한 준비가 필요한 직무
(고) 5		공사 이미지나 경영상황에 지대한 영향을 미치는 업무를 담당하거나 야근 등 불규칙한 생활환경을 야기하는 업무가 상당한 직무 작업환경이 매우 불안정하여 작업 수행에 심각한 제약사항이 존재하는 경우로서 안전 및 건강에 위험을 초래할 수 있는 직무

6. 직무수행 요건

1) 학력/전공

최소학력(고졸 / 전문학사 / 학사 / 석사 / 박사)	
학사	
No.	선호 전공
1	인공지능학
2	컴퓨터공학
3	IT계열

2) 자격/면허

No.	자격/면허명	발급기관명	필수/권장
1	빅데이터분석기사	한국산업인력공단	권장
2	정보처리기사	한국산업인력공단	권장
3	데이터분석(준)전문가	한국데이터산업진흥원	권장
4			
5			

3) 어학

No.	어학명	요구수준	필수/권장	직무관련성
1				
2				
3				

4) 지식/기술/태도

No.	지식	No.	기술	No.	태도
1	최신 AI 트렌드	1	AI 아키텍처 기획 및 구축	1	최신기술의 내재화를 위해 끊임없이 노력하는 태도
2	프로젝트 관리 및 애자일 방법론	2	변화관리 및 커뮤니케이션	2	최신기술의 수용에 대해 두려움 없이 받아들이는 태도
3	공사 고유 도메인(주요사업)에 대한 이해	3	AI 프롬프트 엔지니어링	3	다양한 이해관계자와의 원만한 의사소통을 하려는 의지
4	클라우드 컴퓨팅	4	AI 특화 프로그래밍(Python 등)	4	사용자 및 관리자의 요구사항을 적극적으로 수용하려는 의지
5	AI 윤리	5	AI 특화장비 운용기술	5	자신의 업무에 책임감을 갖고 역할을 다하려는 태도
6	데이터베이스 시스템 운영관리	6	클라우드 기반 시스템 운용능력	6	고정관념을 탈피하고 새로운 방법을 찾아나서는 태도
7	파일시스템 관리 방법	7	데이터베이스 관리시스템 운영 기술	7	예상 밖의 문제 발생 시, 관련 담당자를 통해 문제를 해결하려는 의지
8	정보통신 장비 운용 지식	8	파일시스템 운영 능력	8	업무방식의 지속적 변화를 수용하는 태도
9	장애관리 절차	9	Unix, Linux, x86 서버 관리 기술	9	객관적인 근거자료를 바탕으로 상대방의 이해를 구하려는 태도
10	하드웨어, 네트워크, 소프트웨어 구조 개념	10	서버, 네트워크, 소프트웨어 관리 능력	10	주어진 업무절차에 따라 정해진 모니터링을 수행하려는 태도

5) 직업기초능력

직업기초능력명
의사소통능력, 수리능력, 문제해결능력, 기술능력 등

6) 직무수행능력

우선순위	역량명	역량정의
1	Web 기반 정보화 구현 지식	공사 ERP와 시스템 구조를 이해하고 최적화된 정보화 시스템 구축 및 시스템 간 효율적인 연동 방안을 제시할 수 있는 능력
2	IT기획 지식	최신 IT Trend, 기법 및 프로세스를 이해하고 이를 업무에 적용해 공사에 필요한 IT서비스를 기획할 수 있는 능력
3	서버지식	서버 현황 모니터링 및 분석, 장애 대응 등 운영 업무를 수행하고, 서버 아키텍처 설계 및 구축, IT자원 관리 등의 계획/관리 업무를 수행하는 능력
4	보안지식	해킹, 바이러스 침입, 기타 우발적 보안 위협 사태에 대비하여 데이터, 네트워크, 정보시스템의 보안정책을 수립하고 환경 구축 및 운영 업무를 수행할 수 있는 능력
5	DB지식	DB 현황 모니터링 및 분석, 장애 대응 등 운영 업무를 수행하고, DB 설계 및 구축, 자원 관리 등 기획/관리 업무를 수행하는 능력

7) 직무교육

핵심/권장	연관 직무역량	교육과정명	수준	대상자	운영방식
핵심	Web 기반 정보화 구현 지식	파이썬을 활용한 머신러닝	초급	사원~대리	사외
핵심	Web 기반 정보화 구현 지식	AI 노바투스 아카데미	중급	사원~차장	사외
핵심	IT기획 지식	AI 혁신을 위한 AX 핵심 인사이트	중급	사원~차장	사외
핵심	서버지식	Linux System Administration	초급	사원~대리	사외
핵심	보안지식	정보보안 업무 이해	초급	사원~대리	사외
핵심	DB 지식				
권장	Web 기반 정보화 구현 지식	오픈소스 언어 모델을 활용한 온프레미스 AI 시스템 구축	고급	사원~차장	사외
권장	Web 기반 정보화 구현 지식	ChatGPT와 파이썬을 활용한 업무자동화	초급	사원~대리	사외
권장	IT기획 지식	생성형 AI를 활용한 스마트워크	초급	사원~대리	사외
권장	리스크관리	업무연속성경영시스템 내부심사원과정	초급	사원~대리	KPA
권장	물품구매 및 조달에 대한 이해	조달계약 기초&실무	초급	사원~대리	KPA
권장	영어	영어 회화	초급	사원~대리	사외

7. 경력개발 경로

